

1

Cơ sở của quang học sóng

Cường độ sáng

Phương trình hàm sóng của ánh sáng

$X = a \cos(\omega t + \frac{2\pi L}{\lambda})$

Nếu ánh sáng truyền ngược lại thì phương trình có dạng:

CĐS tại một điểm là đại lượng có trị số bằng năng lượng truyền qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian.

$$I = k a^2 \text{ quy ước } k=1 \text{ suy ra } I = a^2$$

2.Cường độ sáng

Khi 2 hay nhiều sóng ánh sáng gặp nhau thì từng sóng riêng biệt không bị các vòng khác làm cho nhiễu loạn. Sau khi gặp nhau, các sóng ánh sáng vẫn truyền như cũ, còn lại những điểm gặp nhau dao động sáng bằng tổng các dao động sáng thành phần.

2.Cường độ sáng

Mỗi điểm trong không gian nhận được sóng sáng từ nguồn sáng thực S truyền đến đều trở thành nguồn sáng thứ cấp phát sóng sáng về phía trước nó.

**Giao thoa của 2
sóng ánh sáng
kết hợp**

Là hiện tượng gặp nhau của hai hay nhiều sóng ánh sáng kết hợp, kết quả là trong trường giao thoa sẽ xuất hiện những vân sáng và vân tối xen kẽ nhau

Thí nghiệm Lloyd

Khi phản xạ trên môi trường kém chiết quang hơn môi trường ánh sáng tới, pha dao động và quang lộ của tia phản xạ không có gì thay đổi.

Khi phản xạ trên môi trường chiết quang hơn môi trường ánh sáng tới, pha dao động tia phản xạ thay đổi một lượng π hay quang lộ của nó dài thêm một đoạn $\lambda/2$

Sóng đứng ánh sáng :

+Vị trí của nút sóng được xác định bởi :

$$d = \frac{k\lambda}{2}$$
$$k = 0, 1, 2, \dots$$

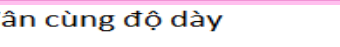
+ Vị trí của bụng sóng được xác định bởi :

$$d = \frac{(2k+1)\lambda}{4}$$
$$k = 0, 1, 2, \dots$$

4

1) Bản mỏng có độ dày thay đổi – Vân cùng độ dày

a) Vân cùng độ dày



Hiệu quang lộ:

$$L_2 - L_1 = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} - \frac{\lambda}{2}$$

Nếu mặt dưới có $n' > n$

$$L_2 - L_1 = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i}$$

b) Nằm không khí



Hiệu quang lộ : $L_2 - L_1 = 2d + \frac{\lambda}{2}$

Vị trí vân tối : $d = k \frac{\lambda}{2}$ $k=0,1,2,\dots$ (cạnh nằm là vân tối $k=0$)

Vị trí vân sáng : $d = (k - \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{2}$ $k=1,2,\dots$

Tọa độ của vân tối thứ k : $x_{tk} = ki$

Tọa độ của vân sáng thứ k : $x_{sk} = (k - \frac{1}{2})i$

Khoảng vân : $i = \frac{\lambda}{2\alpha}$

Hiệu quang lộ: $L_2 - L_1 = 2d + \frac{\lambda}{2}$
 Vị trí vân sáng: $d_k = \left(k - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2}$
 Bán kính vân tối thứ k : $r_k = \sqrt{kR\lambda}$ $k=1,2,3,\dots$
 Vị trí vân tối: $d_k = k \frac{\lambda}{2}$
 Bán kính vân sáng thứ k : $r_k = \sqrt{(k - 0.5)R\lambda}$

2) Bản mỏng có độ dày không đổi –
Vận cùng độ nghiêng

Hiệu quang lộ:	$\Rightarrow$ M là vân sáng
$L_2 - L_1 = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} - \frac{\lambda}{2}$	$L_2 - L_1 = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$
Nếu góc nghiêng i thỏa mãn:	$\Rightarrow$ M là vân tối
$L_2 - L_1 = k\lambda$	

Nguyên lý Huyghen – Fresnel

Bất kỳ điểm nào mà ánh sáng truyền đến đều trở thành nguồn sáng thứ cấp phát ánh sáng về phía trước nó.

Biên độ và pha của nguồn thứ cấp là biên độ và pha do nguồn thực gây ra tại vị trí của nguồn thứ cấp.

5

Diện tích của mỗi đới cầu:

$$\Delta S = \frac{\pi \lambda R b}{R + b}$$

Bán kính của đối cầu thứ k:

$$r_k \approx \sqrt{2Rh_k} = \sqrt{\frac{k\lambda Rb}{R+b}}$$

$$a_M = \frac{a_1}{2} \pm \frac{a_n}{2}$$

(Dấu "+" khi n
lẻ; "-" khi n
chẵn)

6

Nhiều xạ qua một khe hẹp

Bề rộng của mỗi dải :	Số dải trên khe:
$l = \frac{\lambda}{2 \sin \varphi}$	$N = \frac{b}{l} = \frac{b}{\lambda / (2 \sin \varphi)} = \frac{2b \sin \varphi}{\lambda}$
Là điểm tối:	Là điểm sáng:
$\sin \varphi = k \frac{\lambda}{b}$	$\sin \varphi = k \frac{\lambda}{2b}$

Nhiều xạ qua nhiều khe hẹp, cách tử:

Cực tiểu chính: $\sin p = k \frac{\lambda}{b}$
 Cực đại chính: $\sin p = k \frac{\lambda}{a}$ ($k=0$ cực đại chính giữa)
 Giữa hai cực đại chính có:
 N-1 cực tiểu phụ
 N-2 cực đại phụ

Nguyễn Văn Lợi HVKTMM